

Практическое занятие 8

Производная показательно –степенной функции. Производная функции, заданной параметрически. Производная неявно заданной функции.

Для вычисления производной функции вида

$$y = (f(x))^{g(x)}$$

можно выполнить предварительное логарифмирование:

$$\ln y = g(x) \ln(f(x))$$

$$\frac{y'}{y} = g'(x) \ln(f(x)) + g(x) \frac{f'(x)}{f(x)}$$

$$y' = (f(x))^{g(x)} \left(g'(x) \ln(f(x)) + g(x) \frac{f'(x)}{f(x)} \right)$$

1) $y = x^{\sqrt{x}}, \quad x_0 = 4$

$$\ln y = \sqrt{x} \ln x$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln x + \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{\ln x + 2}{2\sqrt{x}}$$

$$y' = x^{\sqrt{x}} \frac{\ln x + 2}{2\sqrt{x}}$$

$$y'(4) = 16 \frac{\ln 4 + 2}{4} = 4 \ln 4 + 8$$

2) $y = (\ln x)^x, \quad x_0 = e$

$$\ln y = x \ln(\ln x)$$

$$\frac{y'}{y} = \ln(\ln x) + \frac{1}{\ln x}$$

$$y' = (\ln x)^x \left(\ln(\ln x) + \frac{1}{\ln x} \right)$$

$$y'(e) = 1$$

3) $y = (\sin x + 1)^{\cos x}, \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$

$$\ln y = \cos x \ln(\sin x + 1)$$

$$\frac{y'}{y} = -\sin x \ln(\sin x + 1) + \frac{\cos^2 x}{\sin x + 1}$$

$$y' = (\sin x + 1)^{\cos x} \left(-\sin x \ln(\sin x + 1) + \frac{\cos^2 x}{\sin x + 1} \right)$$

$$y' \left(\frac{\pi}{2} \right) = -\ln 2$$

$$4) y = x^{tg x}, \quad x_0 = \frac{\pi}{4}$$

$$\ln y = tg x \ln x$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{\ln x}{\cos^2 x} + \frac{tg x}{x}$$

$$y' = x^{tg x} \left(\frac{\ln x}{\cos^2 x} + \frac{tg x}{x} \right)$$

$$y' \left(\frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{4} \left(2 \ln \frac{\pi}{4} + \frac{4}{\pi} \right) = \frac{\pi}{2} \ln \frac{\pi}{4} + 1$$

$$5) y = (arctg x)^x, \quad x_0 = 1$$

$$\ln y = x \ln(arctg x)$$

$$\frac{y'}{y} = \ln(arctg x) + \frac{x}{(1+x^2)arctg x}$$

$$y' = (arctg x)^x \left(\ln(arctg x) + \frac{x}{(1+x^2)arctg x} \right)$$

$$y'(1) = \frac{\pi}{4} \left(\ln \frac{\pi}{4} + \frac{2}{\pi} \right) = \frac{\pi}{4} \ln \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}$$

Функция $y(x)$, заданная уравнениями $x=x(t)$, $y=y(t)$, называется функцией, заданной параметрически. Производная параметрически заданной функции вычисляется по формуле

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$$

$$1) \begin{cases} x = e^{-t} \sin 2t \\ y = e^{-t} \cos 2t \end{cases} \quad t_0 = \frac{\pi}{4}$$

$$x'_t = -e^{-t} \sin 2t + 2e^{-t} \cos 2t$$

$$y'_t = -e^{-t} \cos 2t - 2e^{-t} \sin 2t$$

$$y'_x = \frac{\cos 2t + 2 \sin 2t}{\sin 2t - 2 \cos 2t}$$

$$y'_x|_{t=\frac{\pi}{4}} = 2$$

$$2) \left. \begin{aligned} x &= \frac{1}{1+t^2} \\ y &= \frac{t}{1+t^2} \end{aligned} \right\} \quad t_0 = 2$$

$$x'_t = -\frac{2t}{(1+t^2)^2}$$

$$y'_t = \frac{1-t^2}{(1+t^2)^2}$$

$$y'_x = \frac{t^2-1}{2t}$$

$$y'_x|_{t=2} = \frac{3}{4}$$

$$3) \left. \begin{aligned} x &= \sin t + t \cos t \\ y &= \cos t + t \sin t \end{aligned} \right\} \quad t_0 = \pi$$

$$x'_t = \cos t + \cos t - t \sin t = 2 \cos t - t \sin t$$

$$y'_t = -\sin t + \sin t + t \cos t = t \cos t$$

$$y'_x = \frac{t \cos t}{2 \cos t - t \sin t}$$

$$y'_x|_{t=\pi} = \frac{\pi}{2}$$

$$4) \left. \begin{aligned} x &= \sqrt{1-t^2} \\ y &= \arccos t \end{aligned} \right\} \quad t_0 = \frac{1}{2}$$

$$x'_t = -\frac{t}{\sqrt{1-t^2}}$$

$$y'_t = -\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$$

$$y'_x = \frac{1}{t}$$

$$y'_x|_{t=\frac{1}{2}} = 2$$

$$5) \left. \begin{aligned} x &= \operatorname{arctg} t \\ y &= \frac{1}{1+t^2} \end{aligned} \right\} \quad t_0 = 1$$

$$x'_t = \frac{1}{1+t^2}$$

$$y'_t = -\frac{2t}{(1+t^2)^2}$$

$$y'_x = -\frac{2t}{1+t^2}$$

$$y'_x|_{t=1} = -1$$

Функция $y(x)$, заданная уравнением $F(x,y) = 0$, называется функцией, заданной неявно.

Для вычисления производной неявно заданной функции следует продифференцировать тождество $F(x, y)=0$, рассматривая левую часть как сложную функцию переменной x .

$$1) \quad x^3 + y^3 - 2xy = 5, \quad M_0(2; 1)$$

$$3x^2 + 3y^2y' - 2y - 2xy' = 0$$

$$y' = \frac{3x^2 - 2y}{2x - 3y^2}$$

$$y'|_{M_0} = 10$$

$$2) \quad e^x - e^y + 2xy = 2, \quad M_0(1; 1)$$

$$e^x - e^y y' + 2y + 2xy' = 0$$

$$y' = \frac{e^x + 2y}{e^y - 2x}$$

$$y'|_{M_0} = \frac{e + 2}{e - 2}$$

$$3) \quad \arctg y + x \ln(1 + y^2) = \frac{\pi}{4}, \quad M_0(0; 1)$$

$$\frac{y'}{1 + y^2} + \ln(1 + y^2) + \frac{2xyy'}{1 + y^2} = 0$$

$$y' = -\frac{(1 + y^2) \ln(1 + y^2)}{1 + 2xy}$$

$$y'|_{M_0} = -2 \ln 2$$

$$4) \quad x \sin y + y \cos x = \frac{\pi}{2}, \quad M_0(0; \frac{\pi}{2})$$

$$\sin y + x \cos y * y' + y' \cos x - y \sin x = 0$$

$$y' = \frac{y \sin x - \sin y}{x \cos y + \cos x}$$

$$y'|_{M_0} = -1$$

$$5) \operatorname{arctg} \frac{x}{y} - \ln \sqrt{\frac{x^2+y^2}{8}} = \frac{\pi}{4}, \quad M_0(2; 2)$$

$$\frac{1}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} \frac{y - xy'}{y^2} - \frac{1}{2} \frac{2x + 2yy'}{x^2 + y^2} = 0$$

$$\frac{y - xy'}{x^2 + y^2} - \frac{x + yy'}{x^2 + y^2} = 0$$

$$y - xy' - x - yy' = 0$$

$$y' = \frac{y - x}{y + x}$$

$$y'|_{M_0} = 0$$